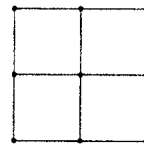


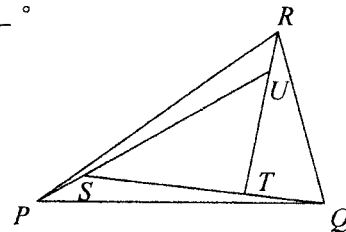
國立臺中第一高級中學 100 學年度科學班免試入學數學能力檢定題目卷

第一部份：(每題 5 分，共 8 題，計 40 分)

1. 如圖，在坐標平面上有一個由 9 點 $A_1, A_2, \dots, A_9$ 構成的田字(田字的邊界平行 x 軸、 y 軸)，如果將這 9 個點的坐標 (x, y) 代入 $2010x + 1005y = k$ ，會得到_____個不同的 k 值。



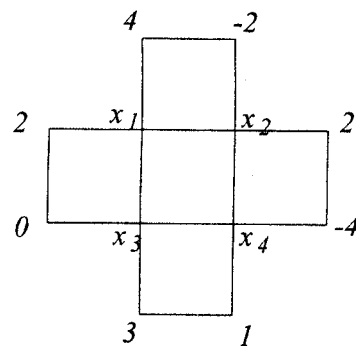
2. 如圖， $\overline{TQ} = \frac{1}{2}\overline{ST}$ ， $\overline{UR} = \frac{1}{3}\overline{TU}$ ， $\overline{SP} = \frac{1}{4}\overline{US}$ ，已知 ΔSTU 的面積為 1，則 ΔPQR 的面積為_____。



3. 把一張紙在它所在的平面中旋轉 180° 時，數字 0, 1, 8 保持不變，而 6 變成 9, 9 變成 6，其他數字就失去了意義。當紙張旋轉 180° 時，數值不變的七位數有 a 個，這 a 個數中有 b 個能被 4 整除，則數對 $(a, b) =$ _____。

4. 設 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ 為等差數列， $b_1, b_2, b_3, \dots, b_{10}$ 是另一數列，若 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10} = 2011$ ， $b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_{10} = 55$ ， $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + \dots + a_{10}b_{10} = 121$ ，則 $a_1b_{10} + a_2b_9 + a_3b_8 + \dots + a_{10}b_1$ 之值為_____。

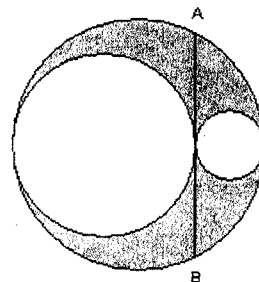
5. 如圖所示，在各水平線和鉛垂線的交會點上，分別標示數字。假設每一個 x_i 恰為其相鄰的四個數字的和，例如： $x_1 = 4 + 2 + x_2 + x_3$ ，則序組 $(x_1, x_2, x_3, x_4) =$ _____。



6. 設 $A = \frac{1}{\frac{1}{9991} + \frac{1}{9992} + \frac{1}{9993} + \frac{1}{9994} + \frac{1}{9995} + \frac{1}{9996}}$ ，則 A 的整數部分為_____。

7. 將 1 到 35 的 35 個整數依序列出，形成一個大正整數 $N = 123456789101112 \dots 333435$ ，則 N 除以 36 的餘數為_____。

8. 右圖中，弦 $\overline{AB}$ 的長為 4，則灰色部分的面積為_____。

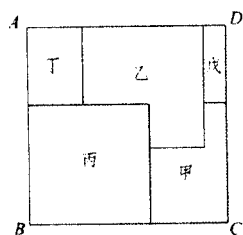


第二部份：(每題 6 分，共 10 題，計 60 分)

9. 解方程式 $x = \sqrt{x - \frac{1}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}}$ ，得 $x =$ _____。

10. ΔABC 中， $\angle A = 48^\circ$ ， $\angle B = 72^\circ$ ， $\angle C = 60^\circ$ ，若正多邊形之頂點含有 A, B, C 三點，則此正多邊形之最小邊數為_____。

11. 如圖，將5張大小相同的正方形紙板編上編碼甲、乙、丙、丁、戊，再按某種次序重疊，拼成一個大正方形ABCD，此時從上面看到甲、乙、丙部份的面積分別為27、43、49平方公分，則大正方形ABCD的邊長為_____公分。



12. 設 n 為正整數，若 $\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n+\cdots+\sqrt{n}}}} < 10$ 對任意有限個根號都成立，則 n 的個數為_____。

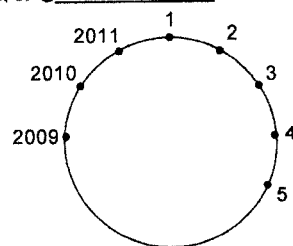
13. 等腰三角形 ABC 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， D 為 $\overline{AC}$ 上一點，且 $\overline{BD}$ 平分 $\angle ABC$ ，若 $\overline{BC} = \overline{AD} + \overline{BD}$ ，則 $\angle A =$ _____度。

14. 某人用計算機計算 $\frac{a+b}{c}$ ，其中 a, b, c 為正整數，他依序按 $a, +, b, /, c, =$ 而得到答案 11，當他依序按 $b, +, a, /, c, =$ 時，他很訝異得到不同的答案 14。後來他明白計算機先執行除法再執行加法，所以他依序按 $(a, +, b), /, c, =$ ，終於得到正確的答案，正確答案為_____。

15. 對於任何一個三位數 n ，定義 $f(n)$ 為 n 的三個數字之和加上兩兩乘積之和再加上三個數字的乘積，如 $f(234) = 2+3+4+2\cdot 3+3\cdot 4+4\cdot 2+2\cdot 3\cdot 4$ ，則滿足 $f(n) = n$ 之所有三位數有_____個。

16. 一圓內接六邊形，有連續三邊長度皆為 3，另三邊皆為 5，圓內有一弦將六邊形分成兩個梯形，一個包含三個邊長為 3 之邊，另一個則包含三個邊長為 5 之邊，則此弦長為_____。

17. 將自然數 1 到 2011 按順時鐘方向依序排列在一個圓圈上，如右圖。從 1 開始依順時鐘方向，保留 1，擦掉 2；保留 3，擦掉 4；保留 5，擦掉 6；……。如此每隔一個數擦掉一個數，一直循環下去，當最後剩下一個數時，剩下的數是_____。



18. 有一個特務必須將 4 個數字的密碼 $\boxed{abcd}$ 傳送回總部，為了安全考量，他反而傳送左下圖中的另外 9 組 4 個數字的密碼，這 9 組密碼的每一組中，數字 a, b, c, d 至少有一個出現在其正確的位置，則這組密碼 (a, b, c, d) 為_____。

$\boxed{2186}$
 $\boxed{4351}$
 $\boxed{4521}$
 $\boxed{5127}$
 $\boxed{5916}$
 $\boxed{6384}$
 $\boxed{6924}$
 $\boxed{8253}$
 $\boxed{8517}$